



第 78 课时

交作业啦 (递归算法)

交作业啦——递归算法



不是这个递龟哦

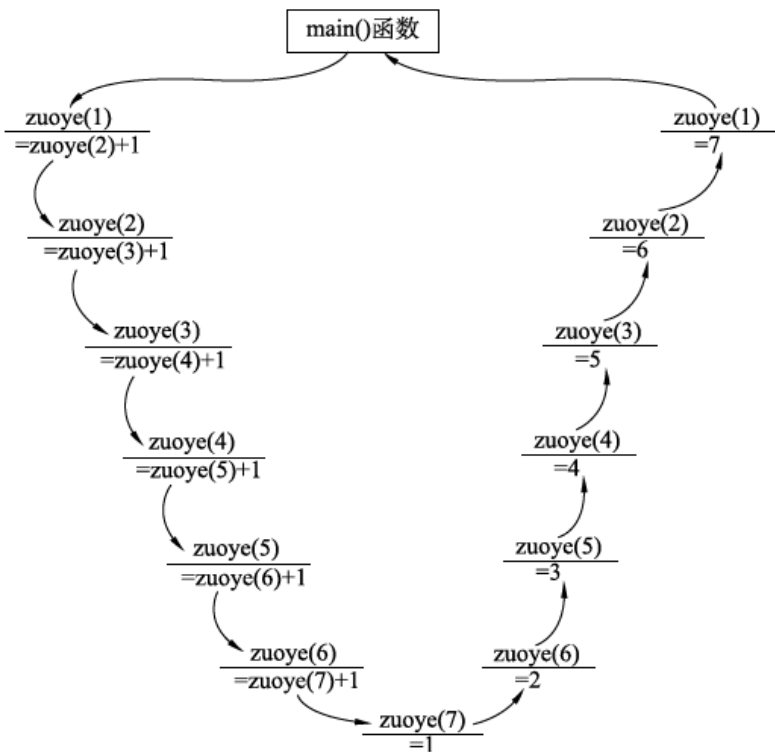


这个才是递归思想

交作业啦——递归算法



利用递归算法，试编一程序，算一算我收到多少本作业？



递归算法

“自己调用自己”“有去有回”
在一个函数中又直接或者间接的
调用该函数本身。
不是无休止的，是有限次的调用。

递归算法

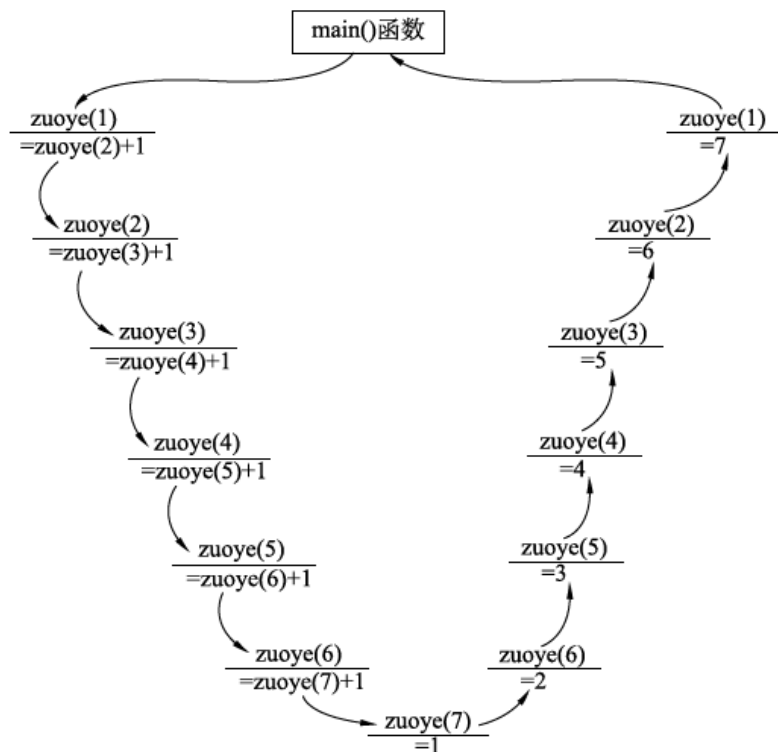
第一步是“递归前进”
第二步是“递归返回”

```

#include<iostream>
using namespace std;
int zuoye(int n)
{
    if(n==7)
        return 1;
    else
        return zuoye(n+1)+1;
}

int main()
{
    cout<<zuoye(1)<<endl;
    return 0;
}

```



课后作业

1、选择题

函数的递归调用是通过（ ）来实现的。

- A. 线性表
- B. 链表
- C. 队列
- D. 栈



学编程
让我更聪明

课后作业

2、阅读程序写结果。

fun(1)=
fun(2)=
fun(3)=
fun(4)=
fun(5)=
fun(6)=
fun(7)=
fun(8)=
fun(9)=
fun(10)=

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int n)
{
    if(n==1)
        return 0;
    else
        return fun(n-1)+2;
}

int main()
{
    cout<<fun(10)<<endl;
    return 0;
}
```

输出: _____



学编程
让我更聪明

课后作业

3、完善程序。

小风：比第 3 位多投进 5 个球。

第 3 位：比第 2 位多投进 5 个球。

第 2 位：比第 1 位多投进 5 个球。

第 1 位：我一个球都没投进。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int toulan(int n)
{
    int t;
    if(n!=1)
        _____;
    else
        _____;
    return t;
}

int main()
{
    cout<<toulan(4)<<endl;
    return 0;
}
```



学编程
让我更聪明

下课啦！

